

Obligatorio

Desarrollar un proyecto centrado en el diseño de una estrategia de modificación génica de complejidad media o alta, utilizando la tecnología CRISPR. Este trabajo tiene como objetivo evaluar su capacidad para integrar conocimientos moleculares, diseñar un enfoque experimental coherente y comunicarlo de forma rigurosa, detallada y visualmente clara.

Características generales del proyecto

- Tipo de edición: La estrategia NO debe consistir en un *knockout* (KO), siendo posible plantear cualquier otro tipo de modificación (por ejemplo: inserción, corrección puntual, edición de regulación génica, fusión de proteínas, etc.).
- Énfasis en el diseño experimental: Se valorará especialmente el detalle, la complejidad, la justificación y claridad del diseño experimental.
- Formato: El documento deberá incluir gráficos, esquemas y mapas que ayuden a visualizar la estrategia de forma clara y detallada. Las secuencias completas (guías, *primers*, plásmidos) y otros elementos técnicos deberán incorporarse como anexos, con las características relevantes claramente marcadas (por ejemplo: sitios de corte, regiones homólogas, etiquetas, mutaciones, etc.). Alrededor de 10 carillas (sin incluir bibliografía y anexos).
- Archivos adicionales: En caso de haberse utilizado software como SnapGene u otros, se deberán adjuntar los archivos correspondientes.
- Estructura del informe: Introducción (Justificación científica y/o biotecnológica de la edición propuesta. Presentación del gen o sistema a modificar); Objetivo (Definir de forma precisa el objetivo del proyecto); Diseño Experimental; Anexos; Bibliografía.

Rúbrica para evaluación:

1. Introducción y Objetivos (5 puntos)

- 5 puntos: La introducción presenta claramente el contexto del experimento, describe el problema de investigación y los objetivos están formulados de manera específica y coherente con la hipótesis.
- 3 - 4 puntos: La introducción es adecuada, pero carece de detalles importantes o los objetivos están vagamente formulados.
- 1 - 2 puntos: La introducción es deficiente, no presenta el contexto claramente y los objetivos son confusos o inexistentes.
- 0 puntos: No se proporciona introducción ni objetivos.

2. Metodología (5 puntos)

- 5 puntos: La metodología está descrita en detalle, incluyendo todos los materiales y procedimientos con claridad y precisión, permitiendo la reproducibilidad del experimento.
- 3 - 4 puntos: La metodología es adecuada, pero faltan algunos detalles menores que podrían afectar la reproducibilidad.
- 1 - 2 puntos: La metodología es incompleta o confusa, con omisiones significativas que dificultan la comprensión y reproducción del experimento.
- 0 puntos: No se describe la metodología.

3. Resultados (6 puntos)

- 6 puntos: Los resultados se presentan de manera clara y lógica, utilizando tablas, gráficos y figuras adecuadas. Los datos están correctamente analizados y se destacan los hallazgos más relevantes.
- 4 - 5 puntos: Los resultados se presentan adecuadamente, pero podrían estar mejor organizados o faltan algunos análisis que habrían proporcionado una comprensión más profunda.
- 2 - 3 puntos: Los resultados son confusos, mal organizados o incompletos, con análisis incorrectos o insuficientes.
- 0 - 1 punto: No se presentan resultados.

4. Discusión y Conclusiones (5 puntos)

- 5 puntos: La discusión interpreta correctamente los resultados en el contexto del objetivo del experimento, vinculando con la literatura científica relevante. Las conclusiones son sólidas y reflejan los hallazgos del estudio.
- 3 - 4 puntos: La discusión es buena, pero carece de profundidad en la interpretación o en la vinculación con la literatura. Las conclusiones son válidas, pero no bien fundamentadas.
- 1 - 2 puntos: La discusión es superficial, con interpretaciones incorrectas o sin conexión con la literatura. Las conclusiones son vagas o irrelevantes.
- 0 puntos: No se proporciona discusión ni conclusiones.

5. Referencias y Citaciones (3 puntos)

- 3 puntos: Todas las fuentes utilizadas son pertinentes y se citan correctamente según el formato requerido.
- 2 puntos: Las referencias son pertinentes, pero contienen algunos errores de formato o faltan algunas citas.
- 1 punto: Las referencias son incompletas, contienen múltiples errores o incluyen fuentes irrelevantes.
- 0 puntos: No se incluyen referencias.

6. Claridad y Organización del Informe (4 puntos)

- 4 puntos: El informe está bien organizado, con secciones claras, un lenguaje técnico apropiado, y sin errores gramaticales o tipográficos.
- 2 - 3 puntos: El informe es comprensible, pero tiene problemas menores de organización o varios errores gramaticales/tipográficos.
- 1 punto: El informe es confuso, mal organizado y tiene múltiples errores gramaticales o tipográficos.
- 0 puntos: El informe es ilegible o está desorganizado de manera extrema.

7. Cumplimiento de los Requisitos del Informe (2 puntos)

- 2 puntos: El informe cumple con todos los requisitos del formato (longitud, secciones requeridas, tipo de letra, márgenes, etc.) y fue entregado puntualmente.
- 1 punto: El informe cumple con la mayoría de los requisitos del formato, con algunas excepciones menores, y fue entregado puntualmente.
- 0 puntos: El informe no cumple con los requisitos de formato o no fue entregado.